Questão da tangente · ENEM 2025

Roteiro de narração (sua voz, sem rosto) · animação em Manim · versão 2 (curta) · cerca de 2:30

Você fala	A animação mostra
0 · Gancho	0:00 – 0:10
Essa é a questão mais difícil do ENEM 2025. Mas o próprio desenho já entrega a resposta. Olha.	Primeiro quadro = último quadro (loop). Figura do INEP recriada em Manim: copo à esquerda, gráfico à direita. A água sobe e um ponto corre pela curva, ligados por tracejado azul. Texto no topo: "A questão mais difícil do ENEM 2025".
1 · O copo desenha o gráfico	0:10 – 0:40
A água entra sempre no mesmo ritmo. Mas a altura sobe conforme a largura do copo. Num cubo, sobe sempre igual: o gráfico é uma reta.	Torneira com "vazão constante". Cubo pequeno enchendo em camadas iguais; ao lado, a reta se desenha. Rápido, uns 5 s.
Onde o copo é estreito, sobe rápido. Onde é largo, sobe devagar. Esse copo é estreito, largo, estreito. Então o gráfico é rápido, devagar, rápido.	O vaso do INEP enchendo em fatias de mesmo volume: finas embaixo e em cima, grossas no meio. "rápido / devagar / rápido" aparece ao lado de cada trecho da curva, sem cruzar linhas.
E o ponto mais deitado é a parte mais larga: o ponto (2,5 ; 30).	Faixa ligando a parte mais larga do copo ao ponto (2,5 ; 30), que pulsa e fica marcado até o fim.
2 · Isso é uma tangente	0:40 – 1:05
E esse formato é o da tangente. Ela passa pelo zero, sobe pro infinito, vem do menos infinito, e nunca encosta nessas retas: as assíntotas. E se repete a cada π.	Círculo unitário rápido: o segmento tg téta cresce na reta x = 1 e é transportado para o gráfico y = tg x. Assíntotas pontilhadas em verde (estilo INEP). Chave "período = π". Um ramo faz morph e encaixa na curva do vaso.
3 · Os três números	1:05 – 1:35
A questão mexe nela com três números. O k sobe o gráfico: é a altura do centro.	Fórmula D = k + tg[p(T + m)] no topo, k, p e m em três cores fixas. Controle de k: o gráfico sobe, o centro acompanha.
O m arrasta pro lado: o centro fica onde o parêntese zera, em T = −m.	Controle de m: o gráfico desliza; aparece T + m = 0 → T = −m.
E o p estica: o período vira π/p.	Controle de p: as assíntotas se afastam, a chave do período mostra π/p.

4 · Resolvendo

1:35 – 2:10

Agora lê o desenho. O centro é o meio das assíntotas: os 2π se cancelam, e dá 2,5. Altura 30. Então k = 30, e m = −5/2.	Gráfico do INEP de volta. [(5 − 2π)/2 + (5 + 2π)/2] ÷ 2: os 2π acendem e somem juntos, fica 2,5. O ponto (2,5 ; 30) pulsa. k = 30 e m = −5/2 voam para dentro da fórmula.
A distância entre as assíntotas é 2π. π/p = 2π: p = ½. Alternativa E.	Chave entre as assíntotas: 4π/2 = 2π. π/p = 2π → p = ½. Fórmula final D = 30 + tg[½(T − 5/2)]; as alternativas aparecem e a E acende.

5 · Segredo e loop

2:10 – 2:30

E o segredo: nem precisava da conta. Centro na altura 30? Sobram D e E. Na D, o centro cai em T = 5. Não é. Resposta E.	Alternativas na tela. "k = 30": A, B e C ficam cinzas e saem (sem riscar o texto). Em D, o parêntese (T − 5) acende e marca T = 5 no eixo, longe do 2,5; D sai. Sobra E.
O formato do copo desenhou o gráfico... e o gráfico entregou a resposta.	O copo esvazia e a câmera volta ao enquadramento do primeiro quadro. Último quadro = primeiro quadro.

Notas

- **Resposta conferida: alternativa E**, D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Assíntotas em ½(T − 5/2) = ±π/2, ou seja T = (5 ± 2π)/2, exatamente as do enunciado. A alternativa D tem o centro em T = 5, por isso cai.
- **A figura do INEP não está em escala.** Com a resposta E, D(0) ≈ 27 cm e D(4) ≈ 30,9 cm: na vida real a curva entre 0 e 4 minutos é quase plana. Nas cenas da questão a animação usa o desenho esquemático do INEP; só nos blocos 2 e 3 (a tangente pura) o gráfico é em escala. Isso não entra na fala para não confundir (pode virar um comentário fixado: "repararam que o desenho não está em escala?").
- **Duração:** cerca de 250 palavras, uns 2:00 a 2:30 no seu ritmo. As pausas marcadas na animação são onde a música sobe.
- **Como gravar no WhatsApp:** um áudio por bloco (6 áudios). Se errar uma frase, respira e repete a frase inteira no mesmo áudio; eu corto. Lugar silencioso, celular a um palmo da boca. Eu converto o ogg, limpo o ruído e nivelo o volume.
- **Números:** em algarismos e fórmulas, como você pediu. Leia do seu jeito.